北京市东直门中学 • 2026—2027学年度第一学期阶段考试

高二物理月考 • 答案解析版

一题 + 答案 + 解析 | 全卷20题 | 保留原题与配图

依据所给试卷独立推导，供教学讲评使用。

第1题 一、单选题

题目

下列说法正确的是（　　）

A. 物体所带电荷量可以是任意值

B. 摩擦起电是在摩擦过程中创造了电荷

C. 电荷在转移的过程中，电荷的总量是不变的

D. 由库仑定律 $F=\dfrac{kq_1q_2}{r^2}$，当两个带电物体距离 $r=0$ 时，其静电力将会无限大

> **答案**
>
> C。

解析

物体的带电荷量具有量子化特点，电荷量的绝对值只能是元电荷 e 的整数倍，即 $|q|=ne$，并非任意值，A 错误。

摩擦起电的实质是电子在物体之间转移，并没有创造新的电荷，B 错误。电荷守恒定律指出，电荷既不会凭空产生，也不会凭空消失，只能从一个物体转移到另一个物体，或从物体的一部分转移到另一部分；在转移过程中，电荷的代数和保持不变，C 正确。

库仑定律适用于真空中的静止点电荷。对实际带电物体，距离小到不能忽略物体尺寸时，就不能再按两个点电荷处理；更不能把 $r=0$ 直接代入公式来断言静电力无穷大，D 错误。

第2题 一、单选题

题目

真空中有甲、乙两个点电荷，相距为 r，它们之间的静电力为 F。若甲的电荷量变为原来的2倍，乙的电荷量变为原来的 $\frac{1}{4}$，距离变为 $\frac{r}{2}$，则它们之间的静电力大小变为（　　）

A. $\frac{1}{2}F$

B. F

C. $2F$

D. $\frac{1}{8}F$

> **答案**
>
> C，即 $2F$。

解析

由库仑定律，原来的静电力大小为

$$F = k\frac{|q_{甲}q_{乙}|}{r^2}$$

变化后的电荷量乘积为原来的 $2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$，距离平方为原来的 $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$，所以

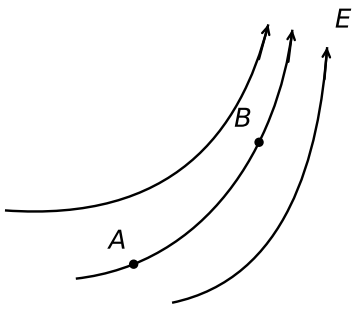
$$\frac{F'}{F} = \frac{2 \times \frac{1}{4}}{(\frac{1}{2})^2} = 2, \qquad F' = 2F$$

故选 C。注意距离减半会使静电力增为原来的 4 倍，不能只按距离的一次方计算。

第3题 一、单选题

题目

如图所示为静电场中的一簇电场线，比较其中 A、B 两位置的电势高低和电场强度的大小，下列关系式中正确的是（　　）



A. $\varphi_A > \varphi_B$，$E_A > E_B$

B. $\varphi_A > \varphi_B$，$E_A < E_B$

C. $\varphi_A < \varphi_B$，$E_A > E_B$

D. $\varphi_A < \varphi_B$，$E_A < E_B$

> **答案**
>
> B，即 $\varphi_A > \varphi_B$，$E_A < E_B$。

解析

图中电场线的箭头由 A 所在一侧指向 B 所在一侧。沿电场线方向，电势逐渐降低，因此

$$\varphi_A > \varphi_B$$

电场线越密集，电场强度越大。图中 B 附近的电场线比 A 附近密集，因此

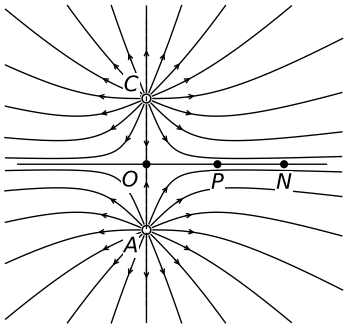
$$E_A < E_B$$

两项判断结合，选 B。电势高低由电场线方向判断，场强大小由疏密判断；电势高不意味着场强一定大。

第4题 一、单选题

题目

A、C 两球（可视为点电荷）带等量正电荷，其周围电场的电场线如图所示。O 点为两球心连线的中点，P、N 两点在两球心连线的中垂线上。则（　　）



A. 从 O 向 P 延伸到无穷远的射线上电场强度一直增大

B. P 点处电场强度的方向从 P 指向 O

C. P 点的电势高于 N 点的电势

D. 一负点电荷位于 P 点时的电势能大于位于 N 点时的电势能

> **答案**
>
> C。

解析

在两等量正点电荷连线的中垂线上，两电荷产生的场强沿 AC 方向的分量相互抵消，沿中垂线方向的分量相加。在 O 点右侧，合场强沿中垂线向右，故 P 点场强方向为从 O 指向 P，B 错误。

O 点的合场强为零，无穷远处的合场强也趋于零；从 O 向右，场强先增大后减小，不会一直增大，A 错误。

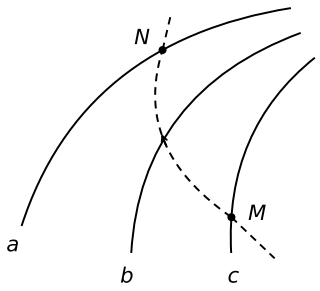
P、N 均在 O 右侧，且 N 比 P 更远。由 P 到 N 沿电场方向，电势降低，所以 $\varphi_P > \varphi_N$，C 正确。

负电荷的电势能为 $E_{\mathrm{p}} = q\varphi$，其中 $q < 0$。因此 $E_{\mathrm{p}P} < E_{\mathrm{p}N}$，D 错误。

第5题 一、单选题

题目

如图中三条实线 a、b、c 表示三个等差等势面。一个带电粒子射入电场后只在电场力作用下沿虚线路径由 M 点运动到 N 点。由图可以看出（　　）



A. 三个等势面的电势关系是 $\varphi_c > \varphi_b > \varphi_a$

B. 带电粒子在 M 点的加速度较大

C. 带电粒子带负电

D. 带电粒子在 N 点的动能较小，电势能较大

> **答案**
>
> D。

解析

电场力垂直于等势面，同时指向运动轨迹的凹侧。将这两个条件结合，由图可判断粒子受到的电场力指向由 a 面到 b 面、再到 c 面的一侧。粒子却由 M 所在的 c 面运动到 N 所在的 a 面，因此这一过程中电场力做负功。

由动能定理与电势能变化关系，

$$E_{\mathrm{k}N} - E_{\mathrm{k}M} = W_{MN} < 0$$

$$E_{\mathrm{p}N} - E_{\mathrm{p}M} = -W_{MN} > 0$$

所以粒子在 N 点的动能较小、电势能较大，D 正确。

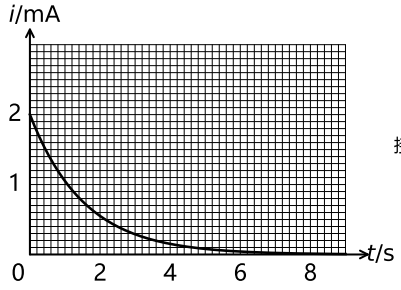
三个等势面等差，图中 N 附近等势面比 M 附近密集，故 $E_N > E_M$。由 $a = |q|E/m$，可知 $a_N > a_M$，B 错误。

图中没有标明等势面的具体电势或电场方向，也没有给出粒子电性，因此无法分别确定电势的高低顺序和粒子的正负电性，A、C 均不能由题图得出。注意：轨迹的凹侧确定的是电场力方向，不能在未知电性时直接当作电场方向。

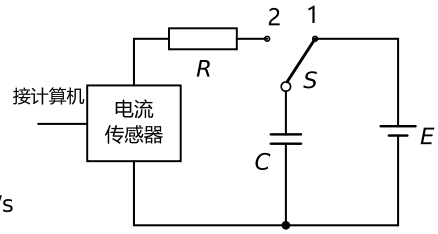
第6题 一、单选题

题目

如图所示为某同学利用传感器研究电容器放电过程的实验电路。实验时先使开关 S 与1端相连，电源向电容器充电，待电路稳定后把开关 S 掷向2端，电容器通过电阻 R 放电，传感器将电流信息传入计算机，屏幕上显示出电流随时间变化的 $i-t$ 曲线，这个曲线的横坐标是放电时间，纵坐标是放电电流。下列说法中不正确的是（　　）



甲



乙

A. 如果仅提高电源两端的电压，则电容器在 $t=0$ 时刻的放电电流变大

B. 如果仅将电阻 R 的阻值变大，则电容器在 $t=0$ 时刻的放电电流变小

C. 如果仅将电阻 R 的阻值变大，则电容器放电更快

D. 如果仅将电阻 R 的阻值变大，则 $i-t$ 曲线与两坐标轴所围的面积保持不变

> **答案**
>
> C（本题选“不正确”的说法）。

解析

设充电稳定后电容器两端电压为 U_0。开始放电时，电容器电压尚未减小，故初始放电电流为

$$i_0=\frac{U_0}{R}$$

仅提高电源电压，会使 U_0 增大，初始电流增大，A 正确；仅增大 R，则初始电流减小，B 正确。

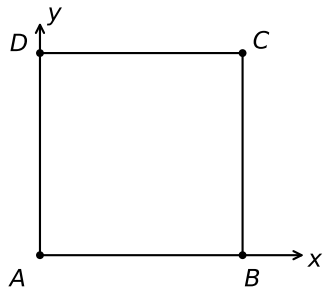
电容器所带电荷量相同时，其电压 $U=Q/C$ 也相同。增大 R 后，在相同电容器电压下放电电流 $i=U/R$ 更小，单位时间转移的电荷量更少，所以放电更慢，C 错误。

$i-t$ 图线与坐标轴围成的总面积表示整个放电过程转移的电荷量。充分放电时，该电荷量等于初始电荷量 $Q_0=CU_0$。仅改变 R 不改变 C 和 U_0，因此总面积不变，D 正确。

第7题 一、单选题

题目

如图，平面直角坐标系中，正方形 $ABCD$ 边长为 $5\,\mathrm{m}$，现施加一个平行于坐标平面的匀强电场，已知 A、B、C 三点处的电势分别为 $0\,\mathrm{V}$、$4\,\mathrm{V}$、$7\,\mathrm{V}$，则下列说法错误的是（　　）



A. 点 D 处的电势为 $3\,\mathrm{V}$

B. 电子从 B 运动到 D 电势能增加 $1\,\mathrm{eV}$

C. 匀强电场的场强大小为 $1\,\mathrm{V/m}$

D. 匀强电场的方向与 x 轴负方向夹角正切值为 $\dfrac{4}{3}$

> **答案**
>
> D（本题选“错误”的说法）；正确的正切值为 $\dfrac{3}{4}$。

解析

由图可知 A 为原点，AB 沿 x 轴正方向，AD 沿 y 轴正方向。匀强电场中，相同方向、相同位移对应的电势差相同，因此

$$\varphi_D-\varphi_A=\varphi_C-\varphi_B=7-4=3\,\mathrm{V}$$

即 $\varphi_D=3\,\mathrm{V}$，A 正确。

电子电荷量为 $-e$，从 B 到 D 的电势能变化为

$$\Delta E_{\mathrm{p}}=(-e)(\varphi_D-\varphi_B)=(-e)(-1\,\mathrm{V})=1\,\mathrm{eV}$$

故 B 正确。

沿 x、y 正方向电势均升高，场强的两个分量分别指向 x、y 负方向，大小为

$$|E_x|=\frac{4-0}{5}=0.8\,\mathrm{V/m},\qquad |E_y|=\frac{7-4}{5}=0.6\,\mathrm{V/m}$$

故场强大小

$$E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}=1\,\mathrm{V/m}$$

C 正确。电场方向指向左下方，与 x 轴负方向的夹角为 θ，有

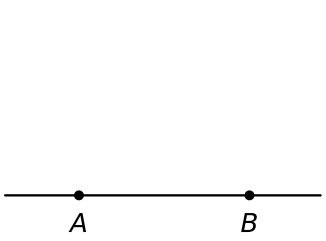
$$\tan\theta=\frac{|E_y|}{|E_x|}=\frac{0.6}{0.8}=\frac{3}{4}$$

而非 $\frac{4}{3}$，所以应选 D。

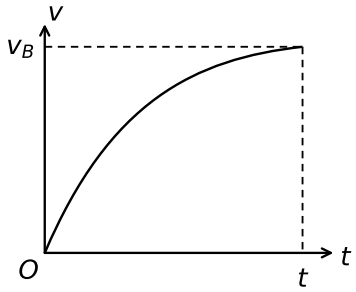
第8题 一、单选题

题目

如图甲所示，在一条电场线上有 A、B 两点，若从 A 点由静止释放一电子，假设电子仅受电场力作用，电子从 A 点运动到 B 点的速度—时间图像如图乙所示，则（　　）



甲



乙

A. A、B 两点的电势 $\varphi_A < \varphi_B$

B. A、B 两点的电场强度 $E_A < E_B$

C. 电子在 A、B 两点受的电场力 $F_A < F_B$

D. 电子在 A、B 两点具有的电势能 $E_{\mathrm{p}A} < E_{\mathrm{p}B}$

> **答案**
>
> A。

解析

电子从 A 点由静止开始向 B 点运动，速度不断增大，说明电场力方向由 A 指向 B。电子带负电，电场方向与其所受电场力方向相反，即由 B 指向 A。沿电场方向电势降低，所以

$$\varphi_A < \varphi_B$$

A 正确。

$v-t$ 图像的斜率表示加速度。图像斜率逐渐减小，故 $a_A > a_B$。由 $F = ma$ 和 $E = F/e$ 可得

$$F_A > F_B, \qquad E_A > E_B$$

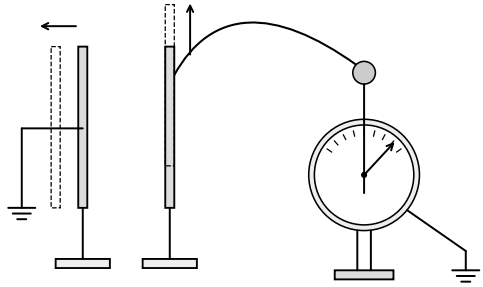
所以 B、C 错误。

电子的动能增加，只有电场力做功，因此电势能减小，即 $E_{\mathrm{p}A} > E_{\mathrm{p}B}$，D 错误。也可由 $E_{\mathrm{p}} = -e\varphi$ 得到相同结论。

第9题 一、单选题

题目

如图所示为研究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置。设两极板的正对面积为 S，极板间的距离为 d，静电计指针偏角为 θ，平行板电容器的电容为 C。实验中极板所带电荷量可视为不变，则下列关于实验的分析正确的是（　　）



A. 保持 d 不变，减小 S，则 C 变小，θ 变小

B. 保持 d 不变，减小 S，则 C 变大，θ 变大

C. 保持 S 不变，增大 d，则 C 变小，θ 变大

D. 保持 S 不变，增大 d，则 C 变大，θ 变大

> **答案**
>
> C。

解析

平行板电容器的电容满足

$$C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi k d}$$

因此在介质不变时，C 与正对面积 S 成正比，与板间距离 d 成反比。实验中电荷量 Q 不变，由

$$U=\frac{Q}{C}$$

可知，电容越小，两极板间电压越大，静电计指针偏角 θ 越大。

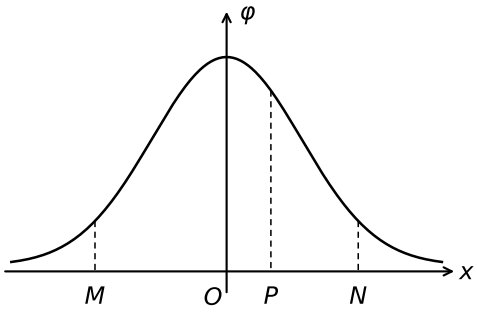
保持 d 不变而减小 S：C 减小，U 增大，θ 增大，故 A、B 错误。

保持 S 不变而增大 d：C 减小，U 增大，θ 增大，故 C 正确、D 错误。静电计反映的是两极板间的电势差，不能把偏角大小直接当作电容大小。

第10题 一、单选题

题目

某静电场电势 φ 在 x 轴上分布如图所示，图线关于 φ 轴对称，M、P、N 是 x 轴上的三点，$OM = ON$。有一电子从 M 点由止释放，仅受 x 轴方向的电场力作用，则下列说法正确的是（　　）



A. P 点电场强度方向沿 x 轴负方向

B. M 点的电场强度小于 N 点的电场强度

C. 电子在 P 点的动能小于在 N 点的动能

D. 电子在 M 点的电势能大于在 P 点的电势能

> **答案**
>
> D。

解析

在 P 点附近，电势随 x 增大而降低，因此电场方向沿 x 轴正方向，A 错误。

电势图像的切线斜率绝对值反映场强大小。由于图线关于电势轴对称，且 $OM = ON$，M、N 两点的切线斜率绝对值相等，场强大小相等、方向相反，B 错误。

由图可知 $\varphi_M = \varphi_N < \varphi_P$。电子的电势能为 $E_{\mathrm{p}} = -e\varphi$，因此

$$E_{\mathrm{p}M} = E_{\mathrm{p}N} > E_{\mathrm{p}P}$$

D 正确。

电子从 M 点由静止释放，电场力做功等于动能增加量，所以到达任一点 x 时

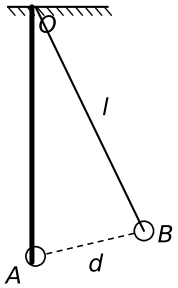
$$E_{\mathrm{k}}(x) = e[\varphi(x) - \varphi_M]$$

于是 $E_{\mathrm{k}N} = 0$，而 $E_{\mathrm{k}P} = e(\varphi_P - \varphi_M) > 0$，即在 P 点的动能大于在 N 点的动能，C 错误。N 点是电子运动的另一侧转折点。

第11题 一、单选题

题目

如图所示，已知带电小球 A、B 的电荷量分别为 Q_A、Q_B，A 球固定，B 球则用长为 l 的绝缘细线悬挂在 O 点，静止时 A、B 相距为 d。若 A 球电荷量保持不变，B 球缓慢漏电，不计两小球半径，则下列说法正确的是（　　）



A. 细线对 B 球的拉力逐渐变大

B. A、B 球靠近，它们间的库仑力逐渐变大

C. 当 A、B 间距离减小为 $\dfrac{d}{2}$ 时，B 球的电荷量减小为原来的 $\dfrac{1}{4}$

D. 当 A、B 间距离减小为 $\dfrac{d}{2}$ 时，B 球的电荷量减小为原来的 $\dfrac{1}{8}$

> **答案**
>
> D。

解析

设小球 B 的质量为 m，固定距离 $OA=a$，某一时刻两球距离为 s，库仑力大小为 F，细线拉力为 T。缓慢漏电可看成一系列平衡状态。B 受重力、沿 BO 的拉力和沿 AB 向外的斥力，三力组成的力三角形与几何三角形 OAB 相似，因此

$$\frac{T}{l}=\frac{F}{s}=\frac{mg}{a}.$$

所以 $T=mgl/a$ 保持不变，$F=mgs/a$ 随两球靠近而减小，A、B错误。再由库仑定律

$$F=\frac{k|Q_AQ_B|}{s^2}$$

得到

$$|Q_B|=\frac{mg}{ka|Q_A|}s^3,$$

即 B 球的电荷量大小与两球距离的三次方成正比。当距离由 d 变为 $d/2$ 时，

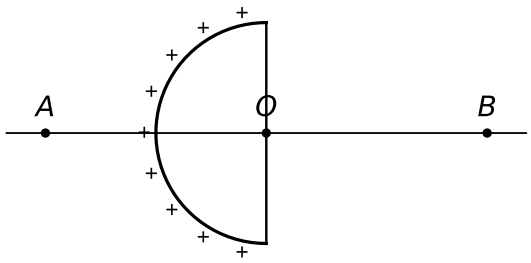
$$\frac{|Q_B'|}{|Q_B|}=\left(\frac{d/2}{d}\right)^3=\frac{1}{8}.$$

故D正确。这里仅使用 OA 固定，不需要额外假定 $OA=l$。

第12题 一、单选题

题目

均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处在外产生的电场。如图所示，在半径为 r 的半球面 AB 上均匀分布着正电荷，AB 为通过半球顶点与球心 O 的直线，且 $AO=BO=2r$。若 A、B 点的电场强度大小分别为 E_1 和 E_2，静电力常量为 k，则半球面上的电荷量为（　　）



A. $\dfrac{4(E_1+E_2)r^2}{k}$

B. $\dfrac{2(E_1+E_2)r^2}{k}$

C. $\dfrac{2(E_1-E_2)r^2}{k}$

D. $\dfrac{4(E_1-E_2)r^2}{k}$

> 答案
>
> B，即 $Q=\dfrac{2(E_1+E_2)r^2}{k}$。

解析

用一个电荷分布完全相同、关于球心 O 对称的半球壳补齐原半球壳，得到总电荷量为 $2Q$ 的均匀带电球壳。原半球壳在 A 点的场强大小为 E_1，方向向左；由于对称性，补上的半球壳在 A 点的场强大小等于原半球壳在 B 点的场强大小 E_2，方向也向左。因此完整球壳在 A 点的场强大小为 E_1+E_2。

完整均匀带电球壳在球外的电场，等效于电荷集中在球心产生的电场。由于 $OA=2r$，

$$E_1+E_2=\frac{k(2Q)}{(2r)^2}=\frac{kQ}{2r^2},$$

解得

$$Q=\frac{2(E_1+E_2)r^2}{k}.$$

故选B。注意补齐后总电荷量是 $2Q$，不是 Q。

第13题 一、单选题

题目

电荷周围有电场，具有质量的物体周围有引力场，引力场与电场有很多相似之处，和描述电场一样，描述引力场也用引力场强度、引力势、引力线等。设地球质量为 M，半径为 R，地球表面处的重力加速度为 g，引力常量为 G，结合有关静电场的知识进行合理的类比和猜想，则下列关于引力场说法错误的是（　　）

A. 忽略地球自转，地球附近某点引力场强度就是该点的重力加速度 g

B. 类比电场强度，质量为 m 的质点在与之相距 r 处的引力场强度 $E_{引}=G\dfrac{m}{r^2}$

C. 类比电势，引力场中某点的“引力势”反映引力场能的性质，大小与零势面选取有关

D. 如果把地球抽象为一个孤立质点，它的“引力场线”分布类似于真空中一个孤立的正电荷所产生的静电场的电场线分布

> **答案**
>
> D（本题选错误说法）。

解析

引力场强度可定义为试探质点所受引力与其质量之比，方向与引力方向相同。忽略地球自转时，地球附近的重力就是地球引力，所以引力场强度就是该处的重力加速度，A正确。

质量为 m 的质点在距其 r 处对试探质点 m_0 的引力为 Gmm_0/r^2，故

$$E_{引}=\frac{Gmm_0/r^2}{m_0}=\frac{Gm}{r^2},$$

B正确。引力势可类比为单位质量物体的引力势能，用来描述引力场的能的性质，其数值与零势位置的选取有关，C正确。

引力总是吸引力，因此孤立质点的引力场线沿径向指向该质点，与孤立负点电荷的电场线分布相似；正点电荷的电场线则沿径向向外。D错误，符合题意。

第14题 一、单选题

题目

图1为两层铝箔 A、B 间夹入蜡纸层Ⅰ制成的平行板电容器，其原理简单便于研究。在实际中，通常会在三层结构外再添加一层相同的蜡纸层Ⅱ，将四层结构卷很多圈而作成圆柱体形状的电容器，其截面图如图2所示。圆柱电容器的极板尺寸远大于材料厚度。下列说法正确的是（　　）

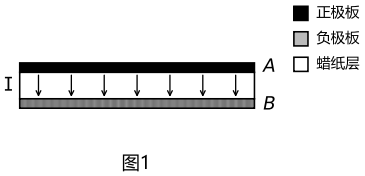


图1

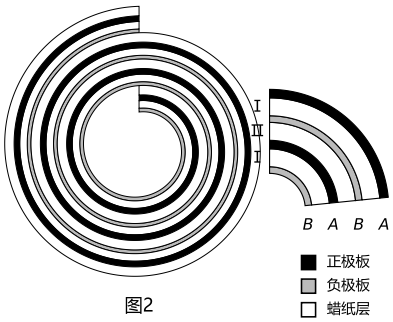


图2

A. 若将图1所示的平行板电容器直接卷成多层圆柱体也可制成电容器

B. 充电后，圆柱电容器中间层每个极板两侧的表面均存在净电荷

C. 充电后，圆柱电容器蜡纸层Ⅰ中存在电场，蜡纸层Ⅱ中无电场

D. 用尺寸相同铝箔 A、B 制成的平行板电容器与圆柱电容器电容大小比约为 $1:1$

> **答案**
>
> B。

解析

若把图1中的“铝箔 A—蜡纸Ⅰ—铝箔 B”直接卷绕，相邻圈之间的 A、B 铝箔会接触，造成两极短路，因此必须用蜡纸Ⅱ将相邻圈的异名极板隔开，A错误。

增加蜡纸Ⅱ并卷绕后，中间各层铝箔的两侧都与另一极铝箔相对。充电后，A、B 两极之间有电势差，两种蜡纸层内都存在电场，中间层每个极板的两个表面都带有净电荷，B正确、C错误。

设单片铝箔面积为 S，蜡纸厚度为 d，两层蜡纸的介电性质相同。平展时主要利用一组相对表面，电容为 C_0；卷绕很多圈后，两组相对表面相当于两个电容器并联。忽略最内、最外边缘部分，等效正对面积约增至 $2S$，故电容约为 $2C_0$。平行板电容器与圆柱电容器的电容之比约为 $1:2$，D错误。

第15题 二、实验题

题目

某同学探究平抛运动的特点。

（1）用如图1所示装置探究平抛运动竖直分运动的特点。用小锤打击弹性金属片后，A 球沿水平方向飞出，同时 B 球被松开并自由下落，比较两球的落地时间。

多次改变 A、B 两球释放的高度和小锤敲击弹性金属片的力度，发现每一次实验时都只听到一个小球落地的声响，由此_____说明 A 球竖直方向分运动为自由落体运动，_____说明 A 球水平方向分运动为匀速直线运动。（选填“能”或“不能”）

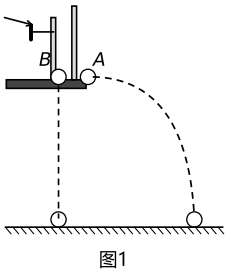
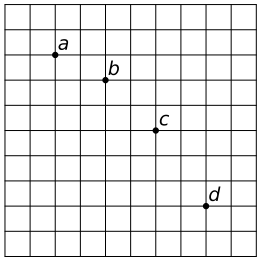


图1

图1



方格轨迹图

（2）某同学用平滑曲线连接这些痕迹点，得到上图所示 A 球做平抛运动的轨迹。请利用该轨迹和（1）中得出的平抛运动竖直方向分运动的特点，说明怎样确定平抛运动水平分运动是匀速直线运动。_____。

（3）在“探究平抛运动的特点”的实验中，用一张印有小方格的纸记录轨迹，小方格的边长 $L=1.6\,\mathrm{cm}$，若小球在平抛运动中的几个位置如图中的 a、b、c、d 所示，小球在 b 点的速度大小为_____。（结果取两位有效数字，g 取 $10\,\mathrm{m/s^2}$）

答案

（1）能；不能。

（2）从抛出点起，选取竖直位移依次为 H、$4H$、$9H$ 的轨迹点，对应时间为 t、$2t$、$3t$；测量相邻各点的水平位移，若在实验误差允许范围内相等，就说明水平分运动是匀速直线运动。

（3）$1.0\,\mathrm{m/s}$。

第15题 • 解析（续）

解析

（1）比较落地时间。 两球同时从同一高度释放，B 球做自由落体运动。改变释放高度和 A 球水平初速度后，两球仍同时落地，说明 A 球的竖直运动规律与自由落体运动相同，因此第一空填“能”。这个实验只比较竖直方向的运动时间，没有测量水平方向位移随时间的变化，不能据此判断水平分运动是否匀速，因此第二空填“不能”。

（2）利用竖直运动确定等时间间隔。 以抛出点为原点，竖直向下为正方向。由竖直分运动为自由落体运动，

$$y=\frac{1}{2}gt^2.$$

故竖直位移之比为 $1:4:9$ 时，运动时间之比为 $1:2:3$。在轨迹上找出这些位置，将各点投影到水平轴上；若从抛出点起各相邻投影间的距离相等，则相等时间内水平位移相等，即水平分运动为匀速直线运动。

（3）由方格求速度。 图中 $a\to b$、$b\to c$、$c\to d$ 的水平位移均为 $2L$，所以对应时间间隔相等，设为 T。这三段竖直位移依次为 L、$2L$、$3L$，根据匀变速直线运动规律，相邻相等时间内的位移差为

$$\Delta y=gT^2=L,$$

所以

$$T=\sqrt{\frac{L}{g}}=\sqrt{\frac{0.016}{10}}=0.040\,\mathrm{s}.$$

水平方向速度为

$$v_x=\frac{2L}{T}=\frac{2\times 0.016}{0.040}=0.80\,\mathrm{m/s}.$$

b 时刻是 $a\to c$ 过程的中间时刻，故 b 点的竖直速度等于这一段的竖直平均速度：

$$v_{yb}=\frac{y_c-y_a}{2T}=\frac{3L}{2T}=0.60\,\mathrm{m/s}.$$

于是

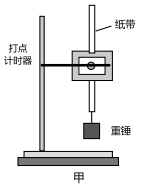
$$v_b=\sqrt{v_x^2+v_{yb}^2}=\sqrt{0.80^2+0.60^2}=1.0\,\mathrm{m/s}.$$

图中的 a 点只是运动途中的一个位置，不能把它当作抛出点并令该点竖直速度为零。

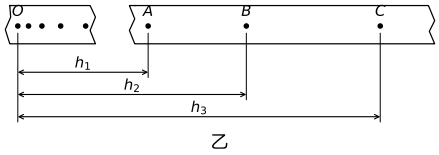
第16题 二、实验题

题目

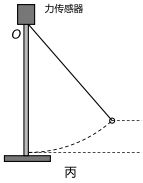
（1）某实验小组利用如图甲所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验。



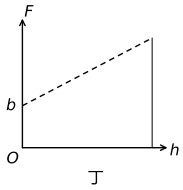
图甲



图乙



图丙



图丁

① 除带夹子的重锤、纸带、铁架台（含铁夹）、打点计时器、导线及开关外，在下列器材中，还必须使用的器材是（　　）

A. 交流电源

B. 刻度尺

C. 天平（含砝码）

② 实验时，由静止释放重锤，得到如图乙所示的一条纸带，其中 O 为打点计时器打下的第一个点，由此可知纸带_____（填“左”或“右”）端连接重锤；在纸带上选取三个连续打出的点 A、B、C，测得它们到起始点 O 的距离分别为 h_1、h_2、h_3，已知打点计时器打点的周期为 T，重力加速度为 g。从打 O 点到打 B 点的过程中，若满足_____，则重锤在上述过程中机械能守恒。

（2）某同学发现利用如图丙所示的装置也可以完成“验证机械能守恒定律”的实验，其操作步骤如下：

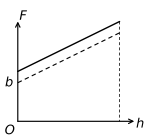
① 在铁架台的 O 点固定一个力传感器，将一根长为 L 且不可伸长的细线一端与力传感器相连，另一端系一个质量为 m 的小球；

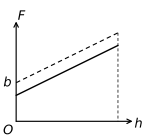
② 将小球向右拉至某一高度由静止释放（细线一直保持紧绷状态，小球始终在竖直平面内运动）；

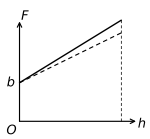
③ 记录释放点小球球心与最低点小球球心的高度差 h 以及小球在运动过程中力传感器示数的最大值 F；

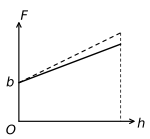
④ 改变 h，重复②③步骤，绘制 F 与 h 的图像。

该同学理论分析认为，如果小球运动的过程中机械能守恒，$F-h$ 图线应如图丁中的虚线所示，其与纵轴的交点坐标为 $(0,b)$。已知重力加速度为 g，则 $b=$_____。若空气阻力对小球运动的影响不可忽略，实验得到的图线（实线）与理论图线（虚线）之间的关系可能正确的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

第16题 · 答案与解析（续）

答案

（1）①AB；②左；$gh_2=\dfrac{(h_3-h_1)^2}{8T^2}$。

（2）$b=mg$；D。

解析

（1）**①器材选择。** 打点计时器需要交流电源；需用刻度尺测量纸带上各点间的距离。验证式中重锤质量可以约去，不必用天平测质量。因此选A、B。

②纸带方向与验证关系。 重锤由静止下落时速度逐渐增大，相邻点间距也逐渐增大。图中 O 是最先打出的点，位于点迹较密的左端；重锤与纸带上最先通过打点位置的一端相连，所以纸带左端连接重锤。

A、B、C 是连续三个点，相邻时间间隔为 T。用中间时刻的瞬时速度等于该段平均速度，得到

$$v_B=\frac{AC}{2T}=\frac{h_3-h_1}{2T}.$$

从 O 到 B，重力势能减少 mgh_2，动能增加 $\frac{1}{2}mv_B^2$。若在实验误差允许范围内满足

$$mgh_2=\frac{1}{2}m\left(\frac{h_3-h_1}{2T}\right)^2,$$

即

$$gh_2=\frac{(h_3-h_1)^2}{8T^2},$$

就可认为该过程中机械能守恒。

（2）**理论图线。** 忽略阻力时，小球到达最低点的速度最大、细线拉力最大。机械能守恒给出

$$mgh=\frac{1}{2}mv^2.$$

在最低点由牛顿第二定律得

$$F-mg=\frac{mv^2}{L},$$

联立可得

$$F=mg+\frac{2mg}{L}h.$$

因此理论图线为直线，纵轴截距为 $b=mg$。

阻力对图线的影响。 当 $h=0$ 时，小球静止，空气阻力为零，拉力仍为 mg，所以实验图线与理论图线应有相同截距，排除A、B。有空气阻力时，机械能损失，同一释放高度下能够达到的最大拉力小于理论值，实验图线位于理论图线下方，因此选D。

这一判断不必假定有阻力时最大拉力仍恰好出现在最低点：设运动中某点高于最低点 y，此前克服阻力做功为 $W_{阻}$，该点拉力为 F_y。由能量关系和径向受力关系，

$$\frac{1}{2}mv^2=mg(h-y)-W_{阻},$$

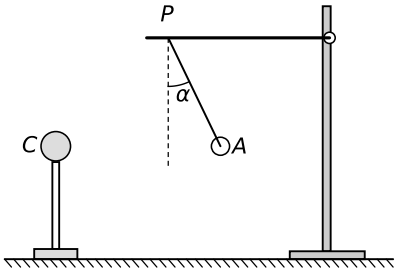
$$F_y=mg\left(1-\frac{y}{L}\right)+\frac{mv^2}{L}=mg+\frac{2mgh}{L}-\frac{3mgy}{L}-\frac{2W_{阻}}{L}.$$

因此实际拉力的最大值也低于同一 h 对应的无阻力理论值。D表示可能的图线关系，并非断言任意阻力条件下实验图线都严格为直线。

第17题 三、计算题

题目

电场对放入其中的电荷有力的作用。如图所示，带电球 C 置于铁架台旁，把系在丝线上的带电小球 A 挂在铁架台的 P 点。小球 A 静止时与带电球 C 处于同一水平线上，丝线与竖直方向的偏角为 α。已知 A 球的质量为 m，电荷量为 $+q$，重力加速度为 g，静电力常量为 k，两球可视为点电荷。



（1）求带电球 C 对小球 A 的静电力 F 的大小；

（2）求带电球 C 在小球 A 处产生的静电场的场强 E_A；

（3）若已知小球 A 静止时与带电球 C 的距离为 r，求带电球 C 所带的电荷量 Q。

> **答案**
>
> （1）$F = mg\tan\alpha$。
>
> （2）$E_A = \dfrac{mg\tan\alpha}{q}$，方向水平向右，即由 C 指向 A。
>
> （3）$Q = +\dfrac{mgr^2\tan\alpha}{kq}$，$C$ 球带正电。

解析

（1）对小球 A 进行受力分析。 小球受到竖直向下的重力 mg、沿丝线指向悬点 P 的拉力 T，以及水平向右的静电力 F。小球处于静止状态，有

$$T\cos\alpha = mg, \qquad T\sin\alpha = F.$$

两式相除，得到

$$\boxed{F = mg\tan\alpha}.$$

（2）由场强定义求解。 A 球带正电，所受静电力的方向与 C 球在该处产生的电场方向相同。因此

$$\boxed{E_A = \frac{F}{q} = \frac{mg\tan\alpha}{q}},$$

方向水平向右，即由 C 指向 A。

（3）先判断电性，再使用库仑定律。 图中 A 球向远离 C 球的一侧偏转，说明两球相互排斥。由于 A 球带正电，C 球也带正电。由

$$F = k\frac{qQ}{r^2}$$

可得

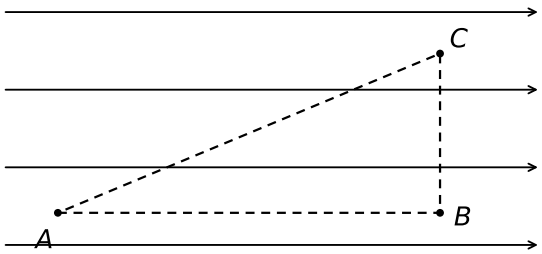
$$\boxed{Q = \frac{Fr^2}{kq} = +\frac{mgr^2\tan\alpha}{kq}}.$$

这里 E_A 指 C 球在 A 所在位置产生的场强，不计 A 球自身的电场。

第18题　三、计算题

题目

如图所示，在电场强度 E 为 $60\,\mathrm{N/C}$ 的匀强电场中有 A、B、C 三个点，AB 为 $12\,\mathrm{cm}$，BC 为 $5\,\mathrm{cm}$，其中 AB 与电场方向平行，BC 与电场方向垂直。



（1）求 AB 两点间的电势差 U_{AB}；

（2）若 A 点的电势为零，求 B 点的电势 φ_B；

（3）求电荷量 q 为 $-5\times10^{-8}\,\mathrm{C}$ 的试探电荷从 A 点移到 C 点的过程中，电场力所做的功 W_{AC}。

> **答案**
>
> （1）$U_{AB}=7.2\,\mathrm{V}$。
>
> （2）$\varphi_B=-7.2\,\mathrm{V}$。
>
> （3）$W_{AC}=-3.6\times10^{-7}\,\mathrm{J}$。

解析

（1）求 A、B 两点间的电势差。 图中电场方向从左向右，A 到 B 的方向与电场方向相同，因此 $\varphi_A>\varphi_B$。匀强电场中，

$$U_{AB}=E\cdot AB=60\times0.12=\boxed{7.2\,\mathrm{V}}.$$

（2）求 B 点电势。 由电势差的定义

$$U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B,$$

代入 $\varphi_A=0$，得

$$\varphi_B=\varphi_A-U_{AB}=0-7.2=\boxed{-7.2\,\mathrm{V}}.$$

（3）求电场力做功。 由于 BC 与电场方向垂直，B、C 两点位于同一等势面上，故

$$\varphi_C=\varphi_B,\qquad U_{AC}=U_{AB}=7.2\,\mathrm{V}.$$

于是

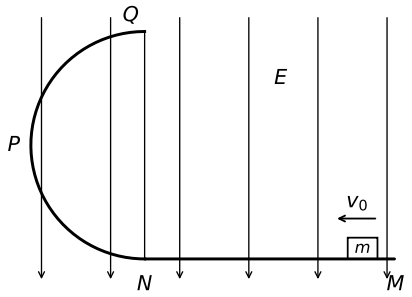
$$W_{AC}=qU_{AC}=(-5\times10^{-8})\times7.2=\boxed{-3.6\times10^{-7}\,\mathrm{J}}.$$

负号表示电场力做负功，试探电荷的电势能增加。计算电势差应使用位移沿电场方向的分量 AB，不能直接使用斜边 AC 的长度。

第19题 三、计算题

题目

如图所示，在 $E=1.0\times10^{3}\,\mathrm{V/m}$ 的竖直匀强电场中，有一光滑的半圆形绝缘轨道 QPN 与一水平绝缘轨道 MN 在 N 点平滑相接，半圆形轨道平面与电场线平行，其半径 $R=0.2\,\mathrm{m}$，N 为半圆形轨道最低点，P 为 QN 圆弧的中点，一带正电荷的小滑块质量为 $m=0.1\,\mathrm{kg}$，带电荷量为 $q=1.0\times10^{-3}\,\mathrm{C}$，与水平轨道间的动摩擦因数 $\mu=0.4$，位于 N 点右侧 $s=1\,\mathrm{m}$ 的 M 处，要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点 Q，取 $g=10\,\mathrm{m/s^{2}}$，求：



（1）滑块运动到圆轨道的最高点 Q 时的速度大小 v_Q。

（2）滑块通过 N 点时轨道受到的压力大小 F_N。

（3）滑块的初速度大小 v_0。

> **答案**
>
> （1）$v_Q=2.0\,\mathrm{m/s}$。
>
> （2）$F_N=12\,\mathrm{N}$。
>
> （3）$v_0=6.0\,\mathrm{m/s}$。

解析

图中电场竖直向下，滑块带正电，所以电场力 qE 与重力 mg 均竖直向下。先计算：

$$mg=0.1\times10=1.0\,\mathrm{N},\qquad qE=1.0\times10^{-3}\times1.0\times10^{3}=1.0\,\mathrm{N}.$$

因而竖直向下的两力之和为 $mg+qE=2.0\,\mathrm{N}$。

（1）最高点 Q 的临界条件。 滑块沿圆轨道内侧运动，恰好通过最高点时，轨道对滑块的支持力为零，此时重力与电场力共同提供向心力：

$$mg+qE=m\frac{v_Q^{2}}{R}.$$

解得

$$v_Q=\sqrt{\frac{(mg+qE)R}{m}}=\sqrt{\frac{2.0\times0.2}{0.1}}=\boxed{2.0\,\mathrm{m/s}}.$$

（2）先求 N 点速度，再求压力。 从最低点 N 到最高点 Q，滑块升高 $2R$。圆轨道光滑，支持力不做功，由动能定理：

$$-(mg+qE)\,2R=\frac{1}{2}mv_Q^2-\frac{1}{2}mv_N^2.$$

因此

$$v_N^2=v_Q^2+\frac{4R(mg+qE)}{m}=4+16=20\,\mathrm{m^2/s^2}.$$

设 N 点轨道对滑块的支持力大小为 $F_{支}$，此时指向圆心的方向竖直向上，有

$$F_{支}-(mg+qE)=m\frac{v_N^2}{R}.$$

所以

$$F_{支}=2.0+\frac{0.1\times 20}{0.2}=12\,\mathrm{N}.$$

由牛顿第三定律，滑块对轨道的压力大小为

$$\boxed{F_N=12\,\mathrm{N}}.$$

（3）求 M 点的初速度。 在水平轨道上，支持力为 $mg+qE$，故滑动摩擦力大小为

$$f=\mu(mg+qE)=0.4\times 2.0=0.8\,\mathrm{N}.$$

从 M 到 N 的过程中，重力和电场力均不做功，摩擦力做负功。由动能定理：

$$-fs=\frac{1}{2}mv_N^2-\frac{1}{2}mv_0^2.$$

可得

$$v_0^2=v_N^2+\frac{2fs}{m}=20+\frac{2\times 0.8\times 1}{0.1}=36,$$

即

$$\boxed{v_0=6.0\,\mathrm{m/s}}.$$

临界圆周运动不能把最高点速度取为零；水平段的摩擦力也应计入电场力对支持力的影响。

第20题 三、计算题

题目

如图1所示，金属圆筒 A 接高压电源的正极，其轴线上的金属线 B 接负极。

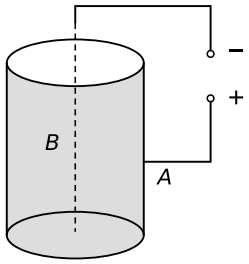


图1

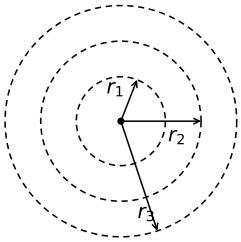


图2

（1）设 A、B 两极间电压为 U，求在 A 极附近电荷量为 Q 的正电荷到达 B 极过程中静电力做的功 W_p。

（2）已知筒内距离轴线 r 处的电场强度大小 $E=k\dfrac{2\lambda}{r}$，其中 k 为静电力常量，λ 为金属线 B 单位长度的电荷量。如图2所示，在圆筒内横截面上，电荷量为 q、质量为 m 的粒子绕轴线做半径不同的匀速圆周运动，其半径为 r_1、r_2 和 r_3 时，动能分别为 E_{k1}、E_{k2} 和 E_{k3}，总能量分别为 E_1、E_2 和 E_3，且 $r_3-r_2=r_2-r_1$。

a. 请推测带电粒子的电性。

b. 请推理分析并比较 E_{k1}、E_{k2} 和 E_{k3} 的大小。

c. 请推理分析并比较 (E_3-E_2) 与 (E_2-E_1) 的大小。

> **答案**
>
> （1）$W_p=QU$。
>
> （2）a. 粒子带正电。
>
> b. $E_{k1}=E_{k2}=E_{k3}=k\lambda q$。
>
> c. $0<E_3-E_2<E_2-E_1$。
>
> 式中 λ 按金属线单位长度所带电荷量的大小取正值。

解析

（1）由电势差求功。 金属圆筒 A 接正极，轴线上的金属线 B 接负极，因此

$$\varphi_A-\varphi_B=U.$$

电荷量为 Q 的正电荷从 A 极附近到达 B 极，电场力做功为

$$\boxed{W_p=Q(\varphi_A-\varphi_B)=QU}.$$

该功为正，正电荷的电势能减少。

（2）a. **根据向心力的方向判断电性。** 筒内电场由正电的外筒 A 指向负电的轴线金属线 B，即沿半径指向轴线。粒子绕轴线做匀速圆周运动，所受向心力也必须指向轴线。因此电场力与电场方向相同，粒子应带**正电**。

b. **电场力提供向心力，比较动能。** 对任意半径为 r 的圆轨道，有

$$qE = m\frac{v^2}{r}.$$

代入 $E = 2k\lambda/r$，得到

$$q\frac{2k\lambda}{r} = m\frac{v^2}{r}, \qquad mv^2 = 2k\lambda q.$$

故粒子的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = k\lambda q,$$

与轨道半径无关。因此

$$\boxed{E_{k1} = E_{k2} = E_{k3} = k\lambda q}.$$

c. **用等距离区间内的电场力做功比较总能量差。** 三条轨道上的动能相同，总能量的差只取决于电势能的差：

$$E_2 - E_1 = E_{p2} - E_{p1}, \qquad E_3 - E_2 = E_{p3} - E_{p2}.$$

沿半径向外，位移与电场力方向相反，电场力做负功，正电荷的电势能增加，故 $E_1 < E_2 < E_3$。

设相邻轨道的半径差为

$$d = r_2 - r_1 = r_3 - r_2.$$

把 r_1 到 r_2 和 r_2 到 r_3 两段径向路径分别分成相同数量、足够短的等长小段。对两段路径中一一对应的小段，外侧小段到轴线的距离更大。由

$$E = \frac{2k\lambda}{r}$$

可知，外侧小段中的场强更小，电场力也更小。在相等的向外位移中，外侧电场力所做负功的绝对值更小，电势能的增加量也更小。将各小段比较的结果合起来，便有

$$0 < E_{p3} - E_{p2} < E_{p2} - E_{p1}.$$

因而

$$\boxed{0 < E_3 - E_2 < E_2 - E_1}.$$

这里借助假想的径向移动比较不同位置的电势能，无须粒子实际从一条圆轨道转移到另一条，也无须使用微积分。